Tahák

Matematická analýza · IES FSV UK · Josef Hlahulek

Binomická věta

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

$$\begin{aligned}
(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\
(a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\
(a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\
(a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3
\end{aligned}$$

Limita složené funkce

Nechť $\lim_{x\to a} g(x) = A$ a $\lim_{y\to A} f(y) = B$. Platí-li navíc

(S) f je spojitá v A,

(P) $g(x) \neq A$ na prstencovém okolí a,

pak $\lim_{x\to a} f\big(g(x)\big) = B$.

Příklad 1. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 5x}{5x}$:

$g(x) = 5x \to 0$, $g(x) \neq 0$ pro $x \neq 0$ (P)

$f(y) = \dfrac{\sin y}{y} \to 1$ pro $y \to 0$

tedy limita je 1.

Příklad 2. $\lim_{x\to 0} \sqrt{\dfrac{\sin x}{x}}$:

$g(x) = \dfrac{\sin x}{x} \to 1$

$f(y) = \sqrt{y}$ je spojitá v 1 (S)

tedy limita je $\sqrt{1} = 1$.

Rozdíl n-tých mocnin

$$a^n - b^n = (a-b)\big(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}\big)$$

$$a - b = \frac{a^n - b^n}{a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}}$$

$$\begin{aligned}
n = 2 \quad & a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \\
n = 3 \quad & a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)
\end{aligned}$$

Elementární limity funkcí

pro $x \to 0$:

$$\frac{\sin x}{x} \to 1 \qquad \frac{\arcsin x}{x} \to 1$$

$$\frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2} \qquad \frac{e^x - 1}{x} \to 1$$

$$\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$$

jinde:

$$x \operatorname{arccotg} x \to 1 \ (x \to \infty) \qquad \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \to e \ (x \to \infty)$$

$$\frac{\arccos x}{\sqrt{1-x}} \to \sqrt{2} \quad (x \to 1^-)$$